

Подобие треугольников — входной срез

Геометрия, 8 класс · проверка понимания темы · 16 заданий · без калькулятора

Имя ученика: _____

Дата: _____

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ

Подобные треугольники — одинаковой формы, разного размера: соответственные углы равны, а сходственные стороны пропорциональны. Запись $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$ читается строго по порядку: $A \leftrightarrow A_1$, $B \leftrightarrow B_1$, $C \leftrightarrow C_1$.

Коэффициент подобия

- $AB : A_1B_1 = BC : B_1C_1 = CA : C_1A_1 = k$.
- k показывает, во сколько раз первый треугольник крупнее второго. Число без единиц.
- Стороны и периметры относятся как k , площади — как k^2 .

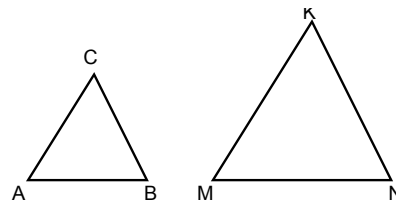
Три признака подобия

- По двум углам.
- По двум сторонам и углу между ними (угол обязан быть между этими сторонами).
- По трём сторонам.

Осторожно: одной пары равных углов мало. Сходственные стороны — те, что лежат *против равных углов*, а не «которая длиннее». Если дана площадь, а нужен k — извлеки корень.

БЛОК А — понимаю ли я, что такое подобие

- ① Дана запись $\triangle ABC \sim \triangle MNK$. Выпиши все пары равных углов и все пары сходственных сторон.



- ② $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, причём $AB = 4$ см, $A_1B_1 = 12$ см. Найди коэффициент подобия k треугольника ABC к треугольнику $A_1B_1C_1$.

- ③ $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, коэффициент подобия первого ко второму равен 2. Известно $BC = 7$ см. Найди B_1C_1 .

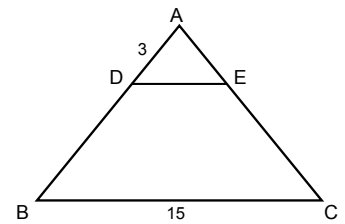
- ④ Стороны одного треугольника 3, 4, 5 см, другого — 6, 8, 10 см. Подобны ли треугольники? Если да — назови признак и коэффициент подобия меньшего к большему.

⑤ В $\triangle ABC$: $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 60^\circ$. В $\triangle MNK$: $\angle M = 60^\circ$, $\angle K = 80^\circ$. Подобны ли треугольники? Если да — запиши подобие с верным порядком букв.

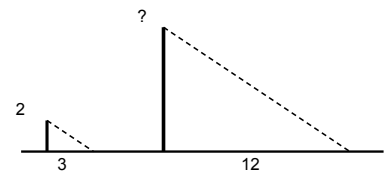
⑥ Верно ли, что любые два равносторонних треугольника подобны? Ответ обоснуй.

БЛОК Б — умею ли я этим пользоваться

⑦ В треугольнике ABC точка D лежит на стороне AB , точка E — на стороне AC , причём $DE \parallel BC$. Известно: $AD = 3$ см, $AB = 9$ см, $BC = 15$ см. Найди DE .



⑧ Шест высотой 2 м отбрасывает тень длиной 3 м. В тот же момент тень дерева равна 12 м. Найди высоту дерева.

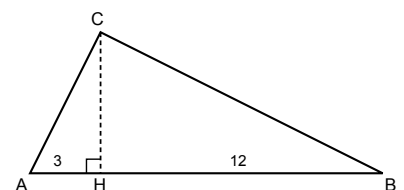


⑨ Два треугольника подобны с коэффициентом $k = 3$. Площадь меньшего равна 5 см^2 . Найди площадь большего.

⑩ Площади двух подобных треугольников равны 18 см^2 и 50 см^2 . Найди коэффициент подобия меньшего к большему.

⑪ Периметры двух подобных треугольников равны 12 см и 18 см. Сторона первого треугольника равна 5 см. Найди сходственную ей сторону второго.

⑫ В прямоугольном треугольнике высота, проведённая из вершины прямого угла, делит гипотенузу на отрезки 3 см и 12 см. Найди эту высоту.



БЛОК В — вижу ли я ошибку и понимаю ли смысл

- ⑬ Найди ошибку в решении. « $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, $AB = 6$ см, $A_1B_1 = 3$ см, значит $k = 2$. Дано $BC = 8$ см, поэтому $B_1C_1 = 8 \cdot 2 = 16$ см». Объясни, в чём ошибка, и запиши верный ответ.
- ⑭ Найди ошибку. «Все стороны треугольника увеличили в 2 раза, значит и площадь увеличилась в 2 раза». Как правильно и почему?
- ⑮ Верно ли утверждение: «если у двух треугольников есть пара равных углов, то они подобны»? Ответ обоснуй; если утверждение неверно — исправь его.
- ⑯ Объясни своими словами, почему любые два равносторонних треугольника подобны, а два прямоугольных — не обязательно.

Ответы

Этот лист можно не отдавать ученику: задания заканчиваются на предыдущей странице.

Блок А

1. Порядок букв задаёт соответствие $A \leftrightarrow M$, $B \leftrightarrow N$, $C \leftrightarrow K$. Равные углы: $\angle A = \angle M$, $\angle B = \angle N$, $\angle C = \angle K$. Сходственные стороны: **AB и MN, BC и NK, CA и KM**.
2. $k = AB : A_1B_1 = 4 : 12 = 1/3$. Треугольник ABC меньше.
3. $k = BC : B_1C_1 = 2$, значит $B_1C_1 = 7 : 2 = 3,5$ см. Первый крупнее — второй обязан быть меньше.
4. **Да**, по **третьему признаку**: $3/6 = 4/8 = 5/10 = 1/2$. Коэффициент меньшего к большему **$k = 1/2$** .
5. Третьи углы: $\angle C = 180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ$; $\angle N = 180^\circ - 60^\circ - 80^\circ = 40^\circ$. Наборы совпали, есть две пары равных углов $\rightarrow$ **подобны по первому признаку**. Соответствие: $\angle A = \angle N (40^\circ)$, $\angle B = \angle M (60^\circ)$, $\angle C = \angle K (80^\circ)$, то есть $\triangle ABC \sim \triangle NMK$.
6. **Верно**. У любого равностороннего все углы по 60° , значит у двух таких треугольников есть две пары равных углов — подобие по первому признаку. Стороны при этом относятся с одним и тем же k .

Блок Б

7. $DE \parallel BC$ даёт равные соответственные углы, угол A общий $\rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ABC$ по первому признаку. $k = AD : AB = 3 : 9 = 1/3$, значит $DE = BC \cdot 1/3 = 15 : 3 = 5$ см.
8. Треугольники «предмет — тень» подобны (лучи солнца параллельны, предметы вертикальны). Пропорция: $x : 2 = 12 : 3$, откуда $x = 2 \cdot 12 : 3 = 8$ м.
9. Площади относятся как $k^2 = 9$, значит $S = 5 \cdot 9 = 45$ см².
10. $k^2 = 18 : 50 = 9/25$, значит $k = \sqrt{(9/25)} = 3/5 = 0,6$. (Типичная ошибка — назвать $18/50$ самим коэффициентом.)
11. Периметры — линейные величины, поэтому $k = 12 : 18 = 2/3$. Сходственная сторона второго: $5 : (2/3) = 5 \cdot 3/2 = 7,5$ см.
12. Высота — среднее пропорциональное между отрезками гипотенузы: $h^2 = 3 \cdot 12 = 36$, значит $h = 6$ см. Корень извлечь обязательно.

Блок В

13. $k = 2$ означает, что **первый треугольник вдвое больше**, поэтому сторона второго должна быть **меньше**: $B_1C_1 = 8 : 2 = 4$ см. Ученик умножил вместо деления. Проверка пропорцией: $6/3 = 8/4 = 2$ ✓.
14. Неверно: стороны растут как k , а площадь — как k^2 . При $k = 2$ площадь выросла **в 4 раза**. Проверка на квадратах: сторона 1 $\rightarrow$ площадь 1, сторона 2 $\rightarrow$ площадь 4.
15. **Неверно**. Одной пары равных углов мало: два оставшихся угла могут распределиться по-разному. Верная формулировка — «если два угла одного треугольника равны двум углам другого»; тогда и третьи углы равны, потому что сумма углов 180° .

16. У равносторонних все углы всегда по 60° — форма у них у всех одна, отличается только размер, поэтому подобие есть всегда. У прямоугольных совпадает лишь **один** угол (90°), а острые углы могут быть любыми: у одного 30° и 60° , у другого 45° и 45° — формы разные. Подобие появится, если совпадёт ещё и острый угол.

Карта диагностики (для репетитора)

Смотри не на количество баллов, а на то, где именно посыпалось: каждый блок вскрывает свой тип пробела.

ЗАДАНИЯ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТ	ЕСЛИ НЕ СДЕЛАЛ — ГДЕ ДЫРА
1, 5	Чтение записи подобия, соответствие вершин	Не понял, что порядок букв — это информация. Дальше будет брать несходственные стороны и получать неверный k . Возвращаться к теме «Подобные треугольники: определение».
2, 3, 13	Смысл коэффициента: умножать или делить	Считает k формально, без картинки «кто больше». Лечится проверкой на смысл: $k > 1$ — первый крупнее, значит сторона второго меньше.
4, 6, 15, 16	Признаки подобия и их границы	Путает признак с определением или считает, что хватает одной пары углов. Тема «Признаки подобия треугольников», разбор «одной пары мало».
7, 8	Умение увидеть подобные треугольники в конфигурации	Формулу знает, а на чертеже пару треугольников не выделяет. Отрабатывать перерисовыванием треугольников по отдельности, тема «Применение подобия».
9, 10, 14	Площади: k^2 и обратный ход через корень	Самая частая дыра. Признак беды — ответ «в 2 раза» вместо «в 4» или $k = 18/50$. Тема «Отношение площадей подобных фигур».
11	Периметр — линейная величина	Если применил к периметру квадрат — смешал два правила в одно. Проговорить: всё, что длина, идёт как k ; квадрат только у площади.
12	Среднее пропорциональное в прямоугольном треугольнике	Ответ 36 вместо 6 — забыл извлечь корень; ответ 15 или 7,5 — правило не знает вовсе.

Как читать результат в целом. Блок А сделан, Б и В — нет: определение выучено, применять не умеет — нужна практика на задачах, а не повтор теории. Блок А не сделан: тему надо начинать заново с определения и записи соответствия. Сделаны А и Б, но провален В: считает по образцу, не понимая смысла — добавлять задания «найди ошибку» и «объясни почему».